



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Biotecnología			I6178
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	CL	Formación especializante	8
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
Lab. de Biología Molecular y Genética (ID I6176) Microbiología Aplicada (ID I6152)		Desarrollo sustentable (ID I61177),	NA
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		51	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo		Microbiología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Departamento de Farmacobiología		Microbiología	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Blanca Rosa Aguilar Uscanga Adriana Cavazos Garduño María Esther Macías Rodríguez Jorge Manuel Silva Jara Josué Raymundo Solís Pacheco		7/ Mayo /2021	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

En esta Unidad de Aprendizaje (UA) el estudiante afirma y aplica los fundamentos teóricos obtenidos, sobre las tecnologías aplicadas en sistemas biológicos de distintos sectores productivos y desarrolla procedimientos para la elaboración de productos y servicios biotecnológicos a partir de la adecuada investigación y selección de metodologías.

El alumno identifica el contexto histórico que marcó el inicio de la biotecnología como ciencia y los sucesos más importantes que han marcado su evolución para clasificar las distintas áreas de aplicación. Los procesos biotecnológicos utilizan biorreactores para la producción de compuestos de interés industrial, estos bioprocesos son sistemas de control en los que se lleva a cabo el crecimiento de microorganismos o células capaces de producir metabolitos. Las características y aspectos principales en el diseño de un biorreactor permitirán la adecuada aplicación de los sistemas biológicos usados y el control de las condiciones de proceso. En esta Unidad de Aprendizaje (UA) se introduce al estudiante al conocimiento de los diferentes tipos de biorreactores, al cálculo de los parámetros cinéticos y a las aplicaciones biotecnológicas de los metabolitos obtenidos.

Relación con el perfil

Modular

La UA proporciona las herramientas al alumno sobre la funcionalidad y beneficios de tecnologías desarrolladas empleando sistemas biológicos, los procesos de obtención de productos de interés farmacéutico y su importancia en el área. Las UA's del módulo que soportan esta asignatura, describen a dichos sistemas biológicos y permiten aplicar procedimientos metodológicos que los orientan a la investigación.

De egreso

La UA provee al Químico Farmacéutico Biólogo de bases que le permiten desarrollar y evaluar metodologías para innovar y mejorar procesos. Dichas bases le permiten desarrollarse en el campo de la producción y control de alimentos, productos biológicos y farmacéuticos.



Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
• Comprensión y construcción de procesos para la obtención de productos biotecnológicos. • Capacidad de búsqueda, interpretación e implementación de metodologías para la obtención, purificación y caracterización de productos alimenticios, biológicos y farmacéuticos. • Trabajo en equipo para el análisis crítico de artículos científicos y de desarrollo de metodologías. • Capacidad de aprender y actualizarse en el área de la biotecnología y sus normativas. • Valorar la diversidad.	• Investiga procedimientos de obtención, purificación y análisis e infiere su mejor aplicación. • Identifica necesidades de bienes y servicios en su área de profesionalización y desarrolla soluciones. • Interpreta los resultados y resuelve problemas en el área Alimenticia, Biológica y Farmacéutica.	• Desarrolla proyectos de investigación sobre sistemas biológicos. • Controla y resuelve problemáticas involucradas en los diversos sectores productivos.



Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
I. Clasificación de la biotecnología moderna. II. Procesos de obtención de productos a través del uso de sistemas celulares mediante procesos fermentativos describiendo los tipos de biorreactores, sistemas de producción, cálculo de parámetros cinéticos y aplicaciones en diferentes sectores. III. Clasificación de enzimas, determinación de parámetros cinéticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores y sus aplicaciones en sus diferentes áreas productivas. IV. Aplicaciones actuales de la biotecnología para la obtención de productos, bienes y servicios. V. La regulación normativa nacional e internacional aplicada a la biotecnología.	1. Diferenciar las distintas clasificaciones de la biotecnología moderna. 2. Identificar los tipos de reactores para usar en una fermentación. 3. Calcular parámetros cinéticos fermentativos. 4. Diferenciar los distintos productos obtenidos por vía fermentativa. 5. Diferenciar los tipos de reacciones enzimáticas. 6. Calcular los parámetros enzimáticos. 7. Identificar algunas aplicaciones de la biotecnología en la obtención de productos. 8. Conocer e interpretar las especificaciones normativas aplicadas a la biotecnología.	A. Capacidad de resolución de problemas. B. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. C. Desarrolla actitud receptiva y crítica comprendiendo el significado de los conocimientos que se le transmiten. D. Toma conciencia de su participación como individuo y profesionista en la sociedad de una manera ética y socialmente responsable.
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		



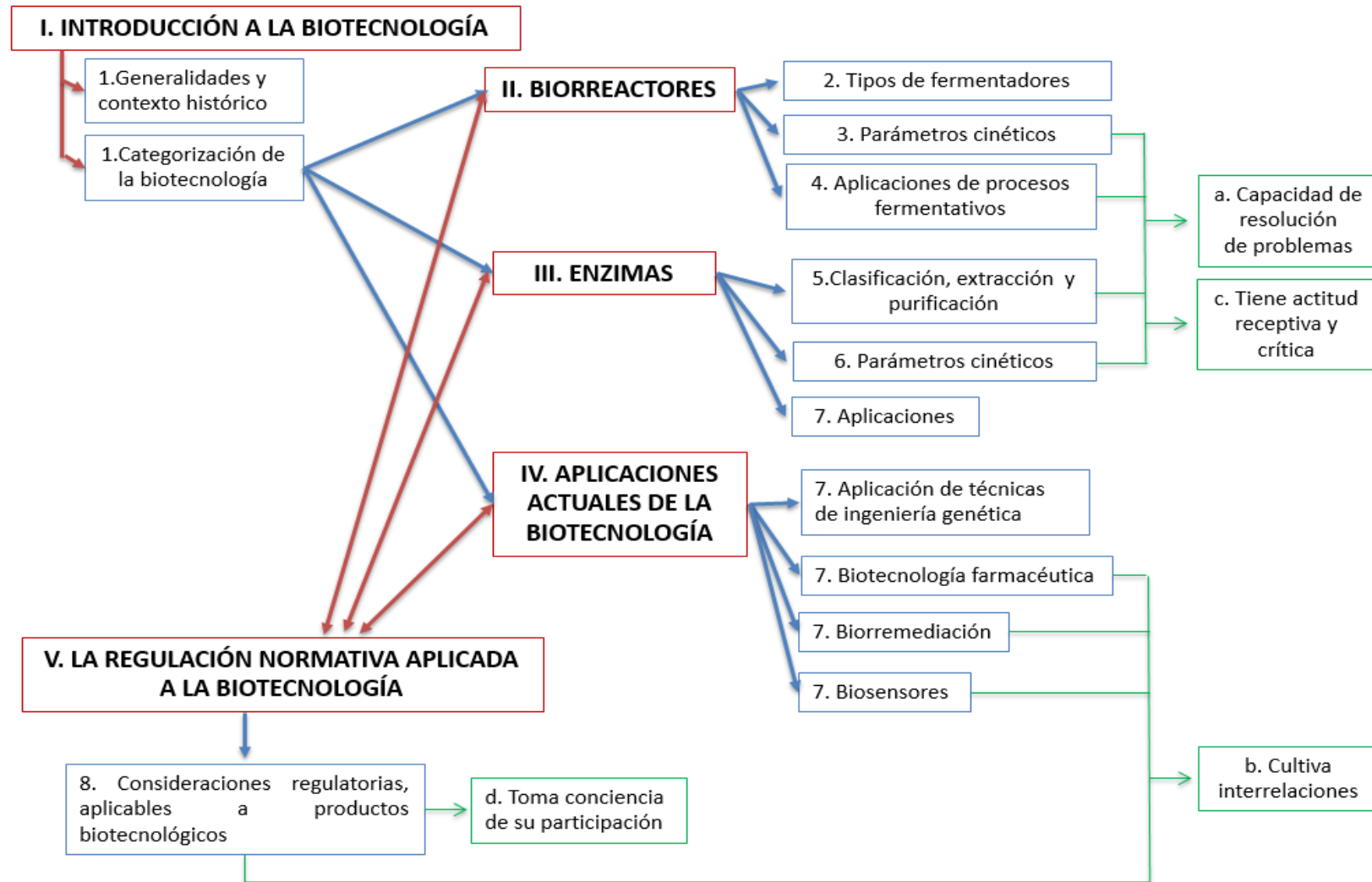
Título del Producto: Proyecto final de investigación con una propuesta biotecnológica.

Objetivo: El proyecto busca evidenciar la adquisición de las habilidades durante el curso mediante el desarrollo de metodologías donde se realicen aplicaciones biotecnológicas que den solución a problemáticas relevantes en el área.

Descripción: Propone un proyecto de investigación para una aplicación biotecnológica, tomando como base los conocimientos aprendidos a lo largo del curso y las necesidades de su entorno. Es importante que el alumno al acercarse a la finalización del curso logre identificar problemas asociados a su vida cotidiana y que desarrolle la habilidad para proponer soluciones basadas en los conocimientos adquiridos en el curso. Así mismo se desarrolla una propuesta de aplicación biotecnológica que comprenda al menos 3 temas tratados de las unidades temáticas 2 a la 5 y la presentación de la propuesta del proyecto mediante un video.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad temática 1: Identificación del contexto histórico que marcó el inicio de la biotecnología como ciencia y los sucesos más importantes que han marcado su evolución para clasificar las distintas áreas de aplicación.

Objetivo de la unidad temática: Identificar el contexto histórico que dio inicio a la biotecnología como ciencia y los sucesos más importantes que han marcado su evolución para clasificar las distintas áreas de aplicación.

Introducción: La biotecnología es la aplicación de tecnologías en sistemas biológicos en donde se lleva a cabo la investigación y el desarrollo multidisciplinar para la obtención de bienes o servicios de distintos sectores productivos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Identificación de los hechos históricos, definiciones y conceptos utilizados en la biotecnología. 1.2 Clasificación de la biotecnología con base en su área de aplicación. 1.3 Distinción de los procesos evolutivos que han llevado al desarrollo de la biotecnología actual. 1.4 Ilustración de las aplicaciones de la biotecnología en los distintos ámbitos tecnológicos e industriales.	• Identifica los conceptos básicos en biotecnología. • Describe y diferencia la clasificación de la biotecnología moderna.	Video o podcast sobre los principales desarrollos históricos de la biotecnología clásica y moderna.

Actividad de aprendizaje 1.1: Identificación de los hechos históricos, definiciones y conceptos utilizados en la biotecnología



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad

La biotecnología moderna encuentra sus raíces en el desarrollo de la biología molecular y la ingeniería genética; ilustrar y describir la historia de su nacimiento y las principales aportaciones que han llevado a su desarrollo permitirá entender el contexto de su interdisciplinaridad y su potencial desarrollo futuro.

Objetivo de la actividad

Identificar los sucesos históricos más importantes de la biotecnología describiendo conceptos relevantes asociados a la misma.

Instrucciones

1. Realiza una revisión bibliográfica en la web acerca de los sucesos históricos de la biotecnología (recursos [1], [2], [3] y [4]).
2. Investiga el lugar, fecha y nombre de cada descubrimiento.
3. Elabora una línea de tiempo con al menos 10 sucesos de la historia de la biotecnología que más hayan llamado su atención.
4. Coloca la bibliografía debajo de la línea del tiempo en formato APA.
5. Exporta o convierte tu trabajo en documento PDF con las especificaciones señaladas por su profesor.
6. Envía tu documento al medio electrónico o plataforma señalado por su profesor.

Recomendaciones

1. Busca el programa online que le sea más práctico y fácil de manejar para lograr desarrollar rápidamente su actividad (Word, Paint, Timetoast, Visme, Tiki-Toki, Timeline, como otras alternativas a su diseño).
2. Utiliza frases cortas para generar su línea del tiempo.
3. Describe en la misma línea de tiempo conceptos relevantes, o bien como un apartado tipo glosario después de la línea de tiempo.

Herramientas para realizar la actividad

- Notas de clase.
- Internet.
- Microsoft Office.
- Canva.
- LucidChart.
- Timeline.
- Draw.io.
- Cuaderno.

Recursos informativos



[1] Orígenes y bases de la revolución biotecnológica

[2] “Historia de la Biotecnología”.

<https://www.youtube.com/watch?v=MfQMmvntzzc>

[3] “Viaje por la historia de la biotecnología”.

<https://www.youtube.com/watch?v=FLDr23ykJ7c>

[4] “Orígenes de la biotecnología y aplicaciones”.

<https://www.youtube.com/watch?v=6SdEpN3-lkk>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y orden cronológico.
2. Procure revisar la ortografía.
3. Incluya como mínimo 10 sucesos o eventos históricos además de al menos 5 conceptos fundamentales.
4. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con limpieza y orden cronológico	0.3
Contenido	0.5
Ortografía	0.1
Entrega en tiempo y forma	0.1

Duración de la actividad

2 días

Puntaje de la actividad

1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 1.2: Clasificación de la biotecnología con base en su área de aplicación.

Introducción a la actividad

La biotecnología se ha desarrollado en diversos campos de la ciencia, tanto así que su clasificación se volvió complicada. La clasificación por colores permite visualizar de manera sencilla y práctica, los diferentes campos de su aplicación, sin dejar fuera ningún aspecto de su desarrollo.

Objetivo de la actividad

Clasificar la biotecnología de acuerdo con su área de aplicación o sus colores.

Instrucciones

1. Realiza una revisión bibliográfica acerca de la clasificación o colores de la biotecnología (consulte los recursos adjuntos [1], [2], [3] y [4]).
2. Investiga qué área de aplicación tiene cada color.
3. Elabora un organizador gráfico ya sea mapa conceptual, esquema, infografía, etc. Puede utilizar herramientas virtuales o bien su cuaderno de trabajo.
4. Coloca la bibliografía del material consultado en formato APA.
5. Exporta tu trabajo en documento PDF con las especificaciones señaladas por su profesor.
6. Envía tu documento al medio electrónico o plataforma señalado por su profesor.

Recomendaciones

1. Evite blogs o sitios no oficiales de internet.
2. Procure revisar los materiales adjuntos proporcionados por el profesor.

Herramientas para realizar la actividad

- Notas de clase.
- Internet.
- Microsoft Office.
- Canva.
- LucidChart.
- Timeline.
- Draw.io.
- Cuaderno.

Recursos informativos

[1] "The colors of biotechnology: general overview and developments of white, green and blue areas".



Barcelos, M. C., Lupki, F. B., Campolina, G. A., Nelson, D. L., & Molina, G. (2018). The colors of biotechnology: general overview and developments of white, green and blue areas. FEMS microbiology letters, 365(21), fny239.

[2] "Nanobiotechnology: A promising scope of gold biotechnology".

Barabadi, H. (2017). Nanobiotechnology: A promising scope of gold biotechnology. Cellular and Molecular Biology, 63(12), 3-4.

[3] "Modern approaches to classification of biotechnology as a part of NBIC-technologies for bioeconomy".

Matyushenko, I., Sviatukha, I., & Grigorova-Berenda, L. (2016). Modern approaches to classification of biotechnology as a part of NBIC-technologies for bioeconomy. Journal of Economics, Management and Trade, 1-14.

[4] "¿Qué es la Biotecnología? | Definición, colores y aplicaciones".

<https://www.youtube.com/watch?v=Pkpa925Z768>

Notas de clase proporcionadas por tu profesor.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y orden.
2. Procure revisar la ortografía.
3. Incluya como mínimo 5 colores de la biotecnología, además de una descripción y aplicaciones de cada color.
4. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con orden, nitidez y limpieza	0.3
Contenido	0.5
Ortografía	0.1
Entrega en tiempo y forma	0.1



Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
2 días	1

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 1: Distinción de los procesos evolutivos que han llevado al desarrollo de la biotecnología actual.

Introducción a la actividad

Gracias al desarrollo de la biología molecular y la ingeniería genética, la biotecnología ha logrado colocarse como una de las áreas de la ciencia más relevantes hoy en día. Conocer su origen, así como las principales aportaciones que dieron pauta para su crecimiento, permite comprender la interdisciplinariedad, potencial y relevancia que tiene para el desarrollo e innovación en el futuro.

Objetivo de la actividad

Crear y compilar un video o podcast narrativo a partir de la revisión de la literatura acerca de los sucesos históricos más relevantes que dieron pauta al nacimiento y desarrollo de la biotecnología.

Instrucciones

1. Consulta en equipos de 5 a 6 integrantes los materiales escritos y audiovisuales (de la actividad 1.1 y los recursos adjuntos [2] y [3]), y con base en ellos identifiquen los hechos históricos más relevantes que marcaron el nacimiento y desarrollo actual de la biotecnología.
2. Narren en una grabación corta (video con duración máxima de 5 minutos), apoyándose de herramientas como Powtoon, Youtube, Loom o bien como recursos en podcast, los puntos de la historia de la biotecnología que hayan llamado más su atención.
3. Editen y publiquen la grabación o podcast con el grupo y su profesor subiéndose a la carpeta de Drive creada para la recepción de sus trabajos, o subiendo dicho video a Youtube compartiendo de manera posterior la liga para su acceso.

Recomendaciones

1. Deben indicar el nombre de cada uno de los integrantes al iniciar su grabación (colocarlo en una diapositiva del video o bien mencionarlo si es podcast), su lenguaje debe ser claro y la velocidad de narración adecuada.
2. Previo a la realización de su grabación organicen la información de manera cronológica, tomen en cuenta que contarán una historia (narrativa) resaltando los hechos históricos más importantes desde su punto de vista.
3. Lleguen a conclusiones o discusiones que permitan establecer perspectivas de la biotecnología y su futuro.

Herramientas para realizar la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Para videos:

- Powtoon.
- YouTube
- Loom

Para podcast:

- Anchor
- Audacity
- Adobe audition
- iVoox

Otros: PowerPoint o grabación con celular.

Recursos informativos

[1] Recursos empleados en la actividad de aprendizaje 1.1.

[2] "History, scope and development of biotechnology".

Bhatia, S. (2018). History, scope and development of biotechnology. Introduction to Pharmaceutical Biotechnology, 1.

<https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1299-8/chapter/bk978-0-7503-1299-8ch1>

[3] "Biotechnology in the realm of history".

Verma, A. S., Agrahari, S., Rastogi, S., & Singh, A. (2011). Biotechnology in the realm of history. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 3(3), 321.

Otros que su profesor les indique.

Lineamientos de evaluación

1. Video o podcast organizado, editado y con orden.
2. Procure utilizar un lenguaje adecuado.
3. Incluya como mínimo 5 acontecimientos históricos además de una descripción del impacto a nivel global.
4. Material visual o auditivo entregado fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
----------	------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Video o podcast editado de manera adecuada, en secuencia y con orden	1	
Creatividad con el uso de herramientas tecnológicas	0.3	
Uso de lenguaje apropiado durante la narrativa y apegado al contenido	0.6	
Entrega en tiempo y forma	0.1	
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad
7 días		2

Unidad temática 2: Descripción de los biorreactores utilizados en los diferentes procesos biotecnológicos e identificación de los parámetros cinéticos de fermentación

Objetivo de la unidad: Describir e identificar los tipos de biorreactores utilizados en los diferentes procesos biotecnológicos y correlacionar con los procesos de bioconversión de sustratos en productos para su aplicación, así como, adquirir los conocimientos para realizar los cálculos cinéticos de una fermentación y para calcular el tiempo de muerte térmica en un proceso de esterilización.

Introducción: Los biorreactores son sistemas de control en los que se lleva a cabo el crecimiento de un sistema biológico y la producción de metabolitos, mediante reacciones enzimáticas derivadas de dichos sistemas biológicos. Las características y aspectos principales en el diseño de un biorreactor permiten la adecuada aplicación de éstos y el control de las condiciones de proceso para la obtención de productos, así como el control de la inocuidad del proceso mediante la aplicación de los procesos de esterilización.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



2.1 Describir los conceptos de cinética y parámetros de crecimiento microbiano. 2.2 Describir las partes principales de un biorreactor tipo batch y en continuo. 2.3 Calcular y resolver problemas de velocidad de crecimiento, consumo de sustrato, velocidad de consumo de sustrato, rendimiento y tiempo de regeneración en una cinética fermentativa. 2.4 Conocer el concepto de esterilización y realizar cálculos para la determinación del tiempo de muerte térmica. 2.5 Llevar a cabo la práctica de laboratorio "Cinética de crecimiento microbiano".	• Identifica los tipos de reactores para su uso en una fermentación. • Calcula parámetros cinéticos fermentativos. • Diferencia los distintos productos obtenidos vía fermentativa. • Resuelve problemas prácticos relacionados con los parámetros cinéticos en una fermentación. • Conoce los diferentes métodos de esterilización. • Calcula el valor de muerte térmica para una adecuada esterilización de medios de cultivo y equipos.	Infografía
---	--	------------

Actividad de aprendizaje 2.1: Descripción de las partes principales de un biorreactor tipo batch
Introducción a la actividad
En esta actividad deberá realizar una búsqueda bibliográfica de las diferentes partes de un Biorreactor tipo Batch, con la finalidad de conocer las partes que lo componen.
Objetivo de la actividad
Elaborar un dibujo o maqueta señalando las partes de un biorreactor tipo Batch.



Instrucciones

- Investiga en cualquier fuente disponible cuáles son las partes de un biorreactor tipo Batch.
- Elabora un dibujo o maqueta de material de papel o cartón, señalando las partes principales de un biorreactor tipo Batch.
- En la parte de abajo, incluye las referencias consultadas del dibujo o maqueta.

Recomendaciones

Usa un diseño que incluya imágenes, colores y sea llamativo.
Las referencias pueden ser en un tamaño de letra más pequeño y en una esquina del documento.

Herramientas para realizar la actividad

PowerPoint, Canva o cualquier otro software que permita realizar diseños o dibujos.

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Presentar al menos 2 referencias bibliográficas.

Criterio	Puntuación
Presentación y limpieza	1
Contenido	1

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

2 puntos

Actividad de aprendizaje 2.2: Resolución de problemas para el cálculo de la velocidad de crecimiento y consumo de sustratos, rendimientos y tiempo de regeneración de una cinética fermentativa



Introducción a la actividad

En esta actividad se calculará e interpretarán los parámetros cinéticos (velocidad específica, velocidad máxima, tiempo de generación, rendimientos y velocidad de consumo de sustrato), que describen la fermentación de un microorganismo.

Objetivo de la actividad

Calcular los parámetros cinéticos a partir de los datos de una fermentación.

Instrucciones

- a. En una hoja de cálculo en Excel, vaciar los resultados o datos de la cinética de crecimiento microbiano y realizar los cálculos de los parámetros cinéticos (velocidad específica, velocidad máxima, tiempo de generación, rendimientos y velocidad de consumo de sustrato), describiendo resultados obtenidos y analizando el comportamiento del microorganismo.
- b. Colocar las gráficas, los resultados y conclusiones en un documento de texto (Word o documento de Google).
- a. Incluir una hoja de presentación e incluir los nombres de los integrantes del equipo.
- c. Sube tu documento en la plataforma de la clase.

Recomendaciones

Utiliza el formulario de ecuaciones que te ha proporcionado tu profesor, para el cálculo de los parámetros cinéticos.

Herramientas para realizar la actividad

Calculadora, Excel, hoja de cálculo

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Entrega de un problemario al terminar la unidad en la plataforma de la clase.

Criterio	Puntuación
Presentación y limpieza	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Desarrollo de fórmulas	1
Cálculos, fórmulas y Resultados	1
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	3 puntos

Actividad de aprendizaje 2.3:Ejercicios de problemas sobre esterilización y cálculo de muerte térmica.
Introducción a la actividad
En esta actividad se calculará e interpretarán los parámetros de esterilización utilizados para la muerte térmica de un microorganismo.
Objetivo de la actividad
Calcular los parámetros de esterilización y de muerte térmica.
Instrucciones
a. En una hoja de cálculo en Excel, vaciar los resultados o datos para calcular los parámetros de esterilización y de muerte térmica (valor D), analizando los resultados obtenidos. b. Colocar las gráficas, los resultados y conclusiones en un documento de texto (Word o documento de Google). b. Incluir una hoja de presentación e incluir los nombres de los integrantes del equipo. c. Sube tu documento en la plataforma de la clase.
Recomendaciones
Utiliza el formulario de ecuaciones que te ha proporcionado tu profesor, para el cálculo de los parámetros de esterilización de muerte térmica.
Herramientas para realizar la actividad
Calculadora, Excel, hoja de cálculo



Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Entrega de un problemario al terminar la unidad en la plataforma de la clase.

Criterio	Puntuación
Presentación y limpieza	1
Cálculos, formulas y Resultados	1

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

5 días

2 puntos

Actividad de aprendizaje 2.4: Elaboración de un reporte de práctica de laboratorio: Cálculo de los parámetros cinéticos de una bacteria o levadura.

Introducción a la actividad

En esta actividad se realiza el reporte de la práctica realizada en el laboratorio sobre la Cinética microbiana.

Objetivo de la actividad

Elaborar un reporte de práctica describiendo los resultados obtenidos de los parámetros cinéticos microbiano durante una fermentación.

Instrucciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Leer y analizar el documento de práctica que te entrega el profesor antes de la práctica.
- Elaborar el documento de práctica por equipo, colocando las gráficas de los resultados obtenidos, hacer un diagrama de la metodología a utilizar y dar una conclusión de los resultados.
- Incluir una hoja de presentación, con los nombres de los integrantes del equipo.
- Sube tu documento en la plataforma de la clase.

Recomendaciones

Leer y analizar el documento de práctica, antes de realizar la práctica
Seguir los pasos metodológicos de la práctica a elaborar
Toma en cuenta las recomendaciones de tu profesor a la hora de realizar las prácticas
Respetar las reglas de operación del laboratorio

Herramientas para realizar la actividad

Calculadora, Excel, hoja de cálculo

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Entrega del reporte de práctica en la plataforma de la clase. La asistencia es obligatoria y en caso de no asistir no tendrá derecho a los puntos correspondientes de la calificación de la práctica.

Criterio	Puntuación
Participación en la práctica	2
Presentación de resultados y conclusión	1
Entrega de reporte en tiempo y forma	1

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

4 puntos



Producto Integrador de la unidad 2. Infografía
Introducción a la actividad
Integrar y organizar la información recabada en las actividades previas para tener un compendio de fácil consulta.
Objetivo de la actividad
Realizar una presentación de PowerPoint con la información recabada de las actividades previas de esta unidad.
Instrucciones
a) Formar parejas para trabajar en equipo. b) Selecciona las actividades de la unidad y elabora una presentación de PowerPoint con máximo 10 diapositivas, con la información recabada de las actividades previas. c) Utiliza una diapositiva inicial como hoja de presentación que incluya el nombre de la clase, el nombre de la unidad, el nombre de la actividad y nombres de los integrantes. d) Sube tu archivo de la actividad del Producto Integrador de la unidad 2 a la plataforma de la clase.
Recomendaciones
Seleccionar 2 ejercicios representativos de tus problemario de las actividades 2.2 y 2.3 y súbelos a tu presentación de PowerPoint.
Herramientas para realizar la actividad
PowerPoint.
Recursos informativos
Actividades previas
Lineamientos de evaluación
a) Entrega del documento en PowerPoint en línea. b) El trabajo tiene al menos 5 diapositivas de contenido. c) El trabajo tiene una diapositiva con información de la actividad y nombres del equipo de trabajo. d) Se utiliza la información de la actividad 2.1, 2.2 y 2.3.



Criterio	Puntuación
Orden y contenido	1
Entrega del trabajo en tiempo y forma	1

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	2

Unidad temática 3: Identificación de clasificación de las enzimas, y usos como catalizadores en la industria. Desarrollo de fórmulas para la determinación de los parámetros cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores. Diferenciación de los métodos de separación y purificación de enzimas.

Objetivo de la unidad temática: Conocer la clasificación de enzimas, su aplicación en los diferentes ámbitos de la biotecnología, y explicar los cálculos cinéticos durante una reacción de catálisis enzimática.

Introducción: Las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica que llevan a cabo reacciones químicas con especificidad del sustrato, disminuyendo la energía de activación para llevar a cabo la reacción química de manera espontánea. Las enzimas son encargadas de procesos celulares de importancia metabólica, su obtención y purificación depende de la fuente biológica de la cual es obtenida, además para su caracterización y purificación conlleva a la determinación de los parámetros cinéticos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



3.1 Describir y definir a las enzimas. 3.2 Clasificar las enzimas de acuerdo a su función biológica. 3.3 Determinar los parámetros cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores. 3.4 Describir los métodos de extracción y purificación de enzimas. 3.5 Describir las aplicaciones industriales de las enzimas.	• Analiza y conoce la clasificación de las enzimas y sus usos en la industria. • Diferencia los tipos de reacciones enzimáticas. • Determina los parámetros cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores. • Comprende los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.	Infografía
--	--	------------

Actividad de aprendizaje 3.1: Clasificación de las enzimas y aplicación en la industria, mediante la elaboración de una tabla.
Introducción a la actividad
En esta actividad se abordará la clasificación de las enzimas y su aplicación en la industria.
Objetivo de la actividad
Elaborar una tabla descriptiva con la clasificación de las enzimas y su aplicación en la industria.
Instrucciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- a) Investiga en cualquier referencia disponible cuales la clasificación de enzimas y al menos 5 aplicaciones de enzimas de interés industrial.
- b) En un documento de texto elabora una tabla descriptiva, donde se resuman la clasificación de las enzimas y al menos 5 aplicaciones de enzimas de interés industrial.
- c) Incluye una hoja de presentación, con los nombres de los integrantes del equipo.
- d) Incluye las referencias usadas para esta actividad.
- e) Sube tu archivo de la actividad del Producto Integrador de la unidad 2 a la plataforma de clase.

Recomendaciones

Ordena las columnas de la tabla poniendo el tipo de enzima, su reacción y ejemplo de reacción enzimática.

Herramientas para realizar la actividad

Word o Documento de Google

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

- a) Tiene hoja de presentación.
- b) Incluye referencias
- c) Presenta la información en forma de tabla
- f) Se mencionan los principales la clasificación de enzimas y al menos 5 aplicaciones de enzimas de interés industrial.

Criterio	Puntuación
Contenido y entrega en tiempo y forma	1

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

1 puntos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 3.2: Elaboración de un problemario de cálculos cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores.

Introducción a la actividad

En esta actividad se calculará e interpretarán los parámetros cinéticos enzimáticos (velocidad específica, velocidad máxima, K_m), que describen el comportamiento de la enzima respecto a la transformación del sustrato.

Objetivo de la actividad

Calcular los parámetros cinéticos a partir de los datos de una fermentación.

Instrucciones

- En una hoja de cálculo en Excel, vaciar los resultados o datos de la cinética enzimática (velocidad específica, velocidad máxima, K_m), que describen el comportamiento de la enzima respecto a la transformación del sustrato.
- Colocar las gráficas, los resultados y conclusiones en un documento de texto (Word o documento de Google).
- Incluir una hoja de presentación, incluir los nombres de los integrantes del equipo.
- Sube tu documento en la plataforma de la clase.

Recomendaciones

Utiliza el formulario de ecuaciones que te ha proporcionado tu profesor, para el cálculo de los parámetros cinéticos.

Herramientas para realizar la actividad

Calculadora, Excel, hoja de cálculo

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Entrega de un problemario al terminar la unidad en la plataforma de la clase.

Criterio	Puntuación
----------	------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Presentación y limpieza	1
Desarrollo de fórmulas	1
Resultados de los cálculos	1
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	3 puntos

Actividad de aprendizaje 3.3: Tabla comparativa con los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.
Introducción a la actividad
En esta actividad se conocerán los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.
Objetivo de la actividad
Elaborar una tabla comparativa con los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.
Instrucciones
a) Investiga en cualquier referencia disponible los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas. b) En un documento de texto elabora una tabla comparativa, donde se resuman los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas. c) Incluye una hoja de presentación, con los nombres de los integrantes del equipo. d) Incluye las referencias usadas para esta actividad. e) Sube tu archivo de la actividad a la plataforma de clase.
Recomendaciones
a) Ordena las columnas de la tabla poniendo los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.



Herramientas para realizar la actividad					
Word o Documento de Google					
Recursos informativos					
Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.					
Lineamientos de evaluación					
a) Tiene hoja de presentación. b) Incluye referencias c) Presenta la información en forma de tabla d) Se mencionan los principales procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.					
<table><tr><th>Criterio</th><th>Puntuación</th></tr><tr><td>Presentación, orden, limpieza y contenido</td><td>1</td></tr></table>		Criterio	Puntuación	Presentación, orden, limpieza y contenido	1
Criterio	Puntuación				
Presentación, orden, limpieza y contenido	1				
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad				
5 días	1 puntos				

Actividad de aprendizaje 3.4: Elaboración de un reporte de práctica de laboratorio: Cálculo de la cinética enzimática de la invertasa.
Introducción a la actividad
En esta actividad se realiza el reporte de la práctica realizada en el laboratorio sobre la Cinética enzimática.
Objetivo de la actividad
Elaborar un reporte de práctica describiendo los resultados obtenidos de los parámetros cinéticos de la enzima problema.



Instrucciones

- Leer y analizar el documento de práctica que te entrega el profesor antes de la práctica.
- Elaborar el documento de práctica por equipo, colocando las gráficas de los resultados obtenidos, hacer un diagrama de la metodología a utilizar y dar una conclusión de los resultados.
- Incluir una hoja de presentación, con los nombres de los integrantes del equipo.
- Sube tu documento en la plataforma de la clase.

Recomendaciones

Leer y analizar el documento de práctica, antes de realizar la práctica
Seguir los pasos metodológicos de la práctica a elaborar
Toma en cuenta las recomendaciones de tu profesor a la hora de realizar las prácticas
Respetar las reglas de operación del laboratorio

Herramientas para realizar la actividad

Calculadora, Excel, hoja de cálculo

Recursos informativos

Bibliografía del curso, revistas electrónicas o páginas web.

Lineamientos de evaluación

Entrega del reporte de práctica en la plataforma de la clase. La asistencia es obligatoria y en caso de no asistir no tendrá derecho a los puntos correspondientes de la calificación de la práctica.

Criterio	Puntuación
Entrega de reporte en tiempo y forma	1
Presentación de resultados y conclusión	2

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad



5 días

3 puntos

Actividad de aprendizaje Producto integrador de la unidad 3: Infografía

Introducción a la actividad

Con esta actividad recordarán y reforzarán los temas revisados en la presente unidad.

Objetivo de la actividad

Integrar y organizar la información recabada en las actividades previas para tener un compendio de fácil consulta.

Instrucciones

- Formar parejas para trabajar en equipo.
- Realizar una presentación de PowerPoint con la información recabada de las actividades previas en 3.1, 3.2 y 3.3.
- Utiliza una diapositiva inicial como hoja de presentación que incluya el nombre de la clase, el nombre de la unidad, el nombre de la actividad y nombre de los integrantes del equipo.
- Emplea por lo menos 2 diapositivas para el contenido de la presentación.
- Utiliza una diapositiva final para colocar las referencias.
- Sube tu archivo a la actividad de aprendizaje de la unidad 3 de la plataforma de la clase.

Recomendaciones

Distribuye la información en máximo 10 diapositivas.

Herramientas para realizar la actividad

PowerPoint

Recursos informativos

Actividades previas

Lineamientos de evaluación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- a) Entrega del documento en PowerPoint en línea.
- b) El trabajo tiene al menos 5 diapositivas de contenido.
- c) El trabajo tiene una diapositiva con información de la actividad y nombres del equipo de trabajo.
- d) Se utiliza la información de la actividad 3.1, 3.2 y 3.3.

Criterio	Puntuación
Orden y contenido	1
Entrega del trabajo en tiempo y forma	1

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
3 días	2 puntos

Unidad temática 4: Análisis de las aplicaciones actuales de la biotecnología

Objetivo de la unidad temática: Identificar y aplicar los procesos de obtención de productos biotecnológicos aplicados a la salud, procesos de biorremediación y distintos procesos de detección de moléculas a través del uso de biosensores, así como las herramientas de la ingeniería genética más utilizadas para la mejora de dichos procesos.

Introducción: La biotecnología es multidisciplinaria, por lo que hay distintas áreas de estudio en donde se ha realizado la aplicación de tecnologías en sistemas biológicos en donde se lleva a cabo la investigación y el desarrollo multidisciplinar para la obtención de bienes o servicios de distintos sectores productivos, el conocimiento de las aplicaciones y los procesos biotecnológicos actuales permiten reconocer la importancia de la biotecnología.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



4.1 Descripción y comparación de las técnicas de ingeniería genética. 4.2 Diferenciación de procesos biofarmacéuticos. 4.3 Identificación de técnicas de biorremediación microbiana, animal y vegetal. 4.4 Descripción de Biosensores. 4.5 Descripción de la Nanobiotecnología.	● Reconoce e interpreta las aplicaciones actuales de la biotecnología para la obtención de bienes y servicios ● Desarrolla la capacidad para la resolución de problemas. ● Cultiva relaciones interpersonales en beneficio de su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. ● Adquiere una actitud receptiva y crítica comprendiendo el significado de los conocimientos que se le transmiten. ● Toma conciencia de su participación como individuo y profesionalista en la sociedad de una manera ética.	Reporte de práctica de laboratorio
--	---	---

Actividad de aprendizaje 4.1: Descripción y comparación de las técnicas de ingeniería genética en vegetales

Introducción a la actividad

La manipulación genética de cultivos implica la inserción de genes que codifican para una característica deseada mediante el empleo de diversas técnicas de ingeniería genética, de esta forma un cultivo empleado con propósitos agrícolas permitirá obtener un bien o servicio nuevo. En esta actividad deberá elaborar un cuadro donde enliste la metodología empleada en dos trabajos de modificación genética de vegetales y finalmente concluye haciendo referencia a las diferencias y similitudes entre cada trabajo.

Objetivo de la actividad



Investigar y analizar artículos científicos donde realicen modificación genética.

Instrucciones

1. Realice una investigación bibliográfica de forma individual sobre trabajos de modificación genética de vegetales, la actividad se realizará por equipo, por lo que cada integrante propondrá a su equipo un trabajo.
2. Seleccione los dos trabajos que presenten de forma más explícita las metodologías realizadas en la modificación genética de vegetales.
3. Lea cada integrante del equipo los trabajos seleccionados para presentar en esta actividad de tal forma que comprenda la información a presentar.
4. Todos los integrantes del equipo deben identificar en el trabajo las ideas principales en las secciones de Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
5. Elabore una tabla donde mencione las principales actividades y /o elementos realizados en cada trabajo haciendo alusión a los elementos que son similares o diferentes en cada trabajo investigado.
6. Elabore una presentación en ppt para presentar al grupo, la cual deberá de contener una portada con los integrantes del equipo y datos de los trabajos a presentar (citas en formato APA) tabla comparativa (máximo 2 dispositivas) y conclusiones (máximo 1 dispositiva).
7. Envíe la presentación a la carpeta de la actividad 4.1 en Classroom por lo menos 24h antes de su presentación.
8. Presentar con un tiempo máximo de duración de 15 minutos, solo lo deberá de presentar una persona o máximo dos como apoyo, la selección de la persona a presentar se realizará al azar previamente a su participación.

Recomendaciones

El alumno debe de tener claramente definido los conceptos básicos sobre metodologías realizadas para la modificación genética de vegetales.
Si existen dudas sobre la asociación del trabajo en alguna o algunas de estas clases puede preguntar al profesor.

Herramientas para realizar la actividad

word, Power point y Classroom

Recursos informativos



Revistas recomendadas para la búsqueda de los trabajos: **Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier.**

Biblioteca virtual UDG (<https://wdg.biblio.udg.mx/>)

Lineamientos de evaluación

La actividad entregada fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Aspectos de fondo:

Seguimiento del desarrollo solicitado.

Ortografía

Aspectos de forma:

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad.

Deberá de contener las secciones especificadas en las instrucciones de la actividad

La presentación será de forma fluida y con seguridad

Criterio	Puntuación
Presentación, orden y limpieza	0.5
Contenido	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	1

Actividad de aprendizaje 4.2: Diferenciación de Procesos biofarmacéuticos (upstream y downstream)

Introducción a la actividad

El desarrollo de fármacos biológicos o biotecnológicos implica una serie de procesos "upstream" y "downstream" en la industria biofarmacéutica, el conocimiento de estos métodos empleados permite una correcta realización e incluso la optimización de estos procesos. Para esta actividad deberá



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

desarrollar un diagrama describiendo los pasos empleados en un proceso biofarmacéutico e indicando los que correspondan a downstream y upstream.

Objetivo de la actividad

Analizar el desarrollo metodológico de un trabajo donde se realicen procesos biofarmacéuticos en di para su desglose y clasificación en proceso downstream y upstream.

Instrucciones

1. Realice una investigación bibliográfica de forma individual sobre un producto farmacéutico en el cual tenga la descripción de su proceso de elaboración (pueden ser varias referencias donde se describa el proceso de forma completa en las etapas downstream y upstream), la actividad se realizará por equipo, por lo que cada integrante propondrá a su equipo un producto.
2. Seleccione por equipo solo un producto en el cual se tenga la mayor información y se presente de forma más explícita las metodologías realizadas para su obtención.
3. Todos los integrantes del equipo deberán informarse sobre el proceso de producción del producto farmacéutico.
4. Elabore una presentación donde muestre el diagrama de flujo del proceso de obtención del producto biofarmacéutico seleccionado con la información más importante en cada metodología (condiciones relevantes).
5. La presentación deberá de contener una portada con los integrantes del equipo y datos del proceso a presentar (nombre del producto), Introducción (máximo 2 diapositivas), Metodología (máximo 3 diapositivas) y bibliografía (citas en formato APA).
7. Envíe la presentación a la carpeta de la actividad 4.2 en Classroom por lo menos 24h antes de su presentación.
8. Presente con un tiempo máximo de duración de 15 minutos, solo lo deberá de presentar una persona o máximo dos como apoyo, la selección de la persona a presentar se realizará al azar previamente a su participación.

Recomendaciones

únicamente indica operaciones y/o condiciones relevantes y evita el uso excesivo de texto

Herramientas para realizar la actividad

Power point y Classroom

Recursos informativos



Revistas recomendadas para la búsqueda de los trabajos: **Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier.**

Biblioteca virtual UDG (<https://wdg.biblio.udg.mx/>)

Lineamientos de evaluación

La actividad entregada fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Aspectos de fondo:

Seguimiento del desarrollo solicitado.

Ortografía

Aspectos de forma:

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad.

Deberá de contener las secciones especificadas en las instrucciones de la actividad

La presentación será de forma fluida y con seguridad

Criterio	Puntuación
Presentación, orden y limpieza	1
Contenido	1

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

3 días

2

Actividad de aprendizaje 4.3: Descripción de Biosensores

Introducción a la actividad

Elaborar una presentación donde describa los elementos importantes de un ejemplo de biosensor.



Objetivo de la actividad

Investigar y Analizar artículos científicos donde realicen el diseño y/o aplicación de un biosensor.

Instrucciones

1. Realice una investigación bibliográfica de forma individual sobre un trabajo donde se desarrolle un biosensor, la actividad se realizará por equipo, por lo que cada integrante propondrá a su equipo un trabajo.
2. Seleccione un solo trabajo que presente de forma más explícita el desarrollo y aspectos importantes del biosensor.
3. lea cada integrante del equipo la información recabada sobre el trabajo seleccionado para presentar en esta actividad.
4. Todos los integrantes del equipo deben identificar en el trabajo las ideas principales en las secciones de Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
5. Elabore una tabla donde mencione las principales actividades y /o elementos realizados en el trabajo.
6. Elabore una presentación en ppt para presentar al grupo, deberá de contener una portada con los integrantes del equipo y datos del trabajo a presentar (título, autores, revista y año de publicación), Introducción (máximo 2 diapositivas), Metodología (máximo 3 dispositivas), resultados (máximo 2 dispositivas) y conclusiones (máximo 1 dispositiva).
7. Envíe la presentación a la carpeta de la actividad 4.3 en Classroom por lo menos 24h antes de su presentación.
8. Presentar con un tiempo máximo de duración de 15 minutos, solo lo deberá de presentar una persona o máximo dos como apoyo, la selección de la persona a presentar se realizará al azar previamente a su participación.

Recomendaciones

únicamente indica operaciones y/o condiciones relevantes y evita el uso excesivo de texto

Herramientas para realizar la actividad

Power point, classroom

Recursos informativos

Revistas recomendadas para la búsqueda de los trabajos: **Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier.**
Biblioteca virtual UDG (<https://wdg.biblio.udg.mx/>)



Lineamientos de evaluación

La actividad entregada fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Aspectos de fondo:

Seguimiento del desarrollo solicitado.

Ortografía

Aspectos de forma:

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad.

Deberá de contener las secciones especificadas en las instrucciones de la actividad

La presentación será de forma fluida y con seguridad

Criterio	Puntuación
Presentación, orden y limpieza	0.5
Contenido	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
2 días	1



Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 4: Elaboración de un reporte de práctica de laboratorio: Detección de alimentos genéticamente modificados (GMOs) por PCR

Introducción a la actividad

Empleando datos generados experimentalmente en sesiones de práctica se realizará un reporte de práctica describiendo los resultados obtenidos de procesamiento de muestras vegetales para la detección de alimentos GMOs por PCR.

Objetivo de la actividad

Analizar los elementos presentes en resultados de muestras vegetales obtenidos en sesiones experimentales e identificar las muestras pertenecientes a OGM.

Instrucciones

1. Lea la práctica de laboratorio, puede auxiliarse con los videos que se encuentran en la sección de recursos informativos.
2. Analice la sección introductoria presentada en la práctica de laboratorio
3. Enliste las principales actividades metodológicas, los materiales y equipos requeridos
4. Plantee dudas relacionadas con la metodología
5. Realice el diagrama metodológico.
6. Conteste el documento de práctica por equipo del manual de prácticas de Biotecnología que profesor les proporcionará en classroom para la actividad integradora de la unidad 4, colocando el análisis de los resultados obtenidos y presentar una conclusión de los resultados y la importancia de esta práctica para la obtención de bienes y servicios.
7. Subir el documento de la práctica una vez resuelto en Classroom a la actividad integradora 4 con nombre: Actividad integradora 4_equipo #. Puede ser en Word o en pdf (preferentemente).

Recomendaciones

Leer y analizar el documento de práctica, antes de realizar la práctica
Seguir los pasos metodológicos de la práctica a elaborar
Toma en cuenta las recomendaciones de tu profesor a la hora de realizar las prácticas
Respetar las reglas de operación del laboratorio

Herramientas para realizar la actividad



Classroom
Word

Recursos informativos

Manual de prácticas de laboratorio de Biotecnología

Para la sección de preguntas en el manual: Revistas recomendadas: Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier.

Biblioteca virtual UDG

<https://wdg.biblio.udg.mx/>

videos explicativos de la práctica:

- How To Extract and Set Up PCR Reactions (GMO detection example using food sample DNA)
<https://www.youtube.com/watch?v=liCG5aaEu9wtt>
- GMO Detection by PCR <https://www.youtube.com/watch?v=RIPsjrXMMmw&t=25s>
- Agarose Gel Electrophoresis <https://www.youtube.com/watch?v=vq759wKCCUQ>

Lineamientos de evaluación

Entrega del reporte de práctica en la plataforma de la clase. La asistencia es obligatoria y en caso de no asistir no tendrá derecho a los puntos correspondientes de la calificación de la práctica.

La actividad entregada fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Participación en la práctica	1
Presentación de resultados y conclusión	2

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

5 días

3



Unidad temática 5: Conocimiento e interpretación de las disposiciones sobre biotecnología contenidas en la legislación nacional e internacional como instrumentos de política pública, incorporando así dichos conocimientos a los previamente adquiridos.

Objetivo de la unidad temática: Conoce e interpreta las disposiciones sobre biotecnología contenidas en la legislación nacional e internacional como instrumentos de política pública, de forma tal que incorpora dichos conocimientos a los previamente adquiridos.

Introducción: El conocimiento general sobre la legislación normativa aplicada a distintos campos de la biotecnología se vuelve indispensable ya que todos estos campos cuentan con un marco jurídico y con instancias que atienden las necesidades particulares de cada uno. De esta manera, se propicia una mayor participación en la creación de empresas biotecnológicas competitivas que garantizan el fomento al desarrollo de la biotecnología, al mismo tiempo, se protegen los recursos bióticos con los que cuentan los distintos países protegiendo los ecosistemas naturales sin desaprovechar los desarrollos tecnológicos generados de la investigación.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1 Identificación de las bases de la regulación de la biotecnología en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5.1.1 Interpretación de la Norma Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, en materia de medicamentos biotecnológicos. 5.1.2 Interpretación de la Ley General de salud en materia de Medicamentos. Artículo 222 Bis. 5.2 Identificación de los instrumentos y organismos internacionales relacionados con la biotecnología. 5.2.1 Identificación de los organismos internacionales de comercio. 5.2.1.1 Revisión de los contenidos en materia de biotecnología considerados por los organismos FDA, EPA, USDA. 5.3 Identificación de los instrumentos internacionales ambientales en materia de biotecnología 5.3.1 Revisión de los contenidos en materia de biotecnología considerados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO 14000)	• Reconoce los instrumentos y organismos nacionales e internacionales relacionados con la biotecnología. • Sintetiza e interpreta los contenidos más relevantes de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de biotecnología. • Cultiva relaciones interpersonales en beneficio de su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. • Adquiere una actitud receptiva y crítica comprendiendo el significado de los conocimientos que se le transmiten. • Toma conciencia de su participación como individuo y profesionista en la sociedad de una manera ética.	Resumen y discusión del material revisado en grupos de diálogo y debate.



Actividad de aprendizaje 5.1: Resumen sobre normativas nacionales en materia de bioseguridad y medicamentos biotecnológicos.
Introducción a la actividad
La normatividad vigente en materia de bioseguridad en México está descrita en las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad, la normatividad aplicada por SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de Salud y la normatividad penal aplicable. Las mismas, han ido ajustándose en los últimos años con el fin de que sean armónicas con respecto a normatividades internacionales. En esta actividad, conoceremos las principales características de las mismas y sus contenidos más importantes. En ellas se describen: 1. Características y contenido del reporte de resultados de la o las liberaciones realizadas de organismos genéticamente modificados, en relación con los posibles riesgos al medio ambiente y la diversidad biológica y, adicionalmente a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 2. Especificaciones generales sobre el etiquetado de organismos genéticamente modificados que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola. 3. Buenas prácticas de fabricación de medicamentos y norma oficial en materia de medicamentos biotecnológicos.
Objetivo de la actividad
Investigar e interpretar información regulatoria en materia de bioseguridad y medicamentos biotecnológicos a partir de normas y leyes nacionales.
Instrucciones
a. Acceder al sitio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se describe más adelante como recurso I en los recursos informativos. b. Identificar la serie de documentos que se despliegan en cada uno de los apartados del sitio, en un cuadro sinóptico ir describiendo el nombre de cada documento con la normatividad o norma relacionada, para ello, puede hacer uso de los recursos II al V descritos abajo. c. En una columna adicional, resumir y haz una interpretación sobre el contenido y alcance de cada uno de los documentos revisados. d. En clase, llevar consigo dicho cuadro sinóptico con el fin de discutir sobre el tema e identificar los rasgos más relevantes que llamen tu atención sobre las normativas y las NOMs revisadas.
Recomendaciones
En equipos distribuyan los documentos a revisar, resalta la información más importante identificada en cada documento, plantéate las siguientes preguntas ¿Qué describe este documento? ¿Cuál es la información más importante que puedo identificar en el documento? ¿Qué alcance tiene este documento, es decir, qué se protege con el mismo? Con el fin de organizar la información elabora un cuadro sinóptico que relaciona a la normatividad y/o NOM, con el título, el contenido más relevante, el alcance de cada uno y la referencia del documento revisado
Herramientas para realizar la actividad
Utiliza word o un procesador de textos similar Haz uso de un resaltador de textos para que subrayes la información más relevante Trabajen en equipos pero compartan toda la información generada en drive o dropbox de manera tal que todos en el equipo tengan acceso a la misma Todos los miembros que alimenten el cuadro sinóptico que contiene la información organizada .
Recursos informativos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Acceder al sitio de oficial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que hace un resumen de los recursos que abordan la normatividad vigente en términos de bioseguridad y biotecnología en nuestro país, además, bajar las **Normas Oficiales Mexicanas en materia de**

<https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/normatividad/normatividad-vigente-en-materia-de-bioseguridad?start=1>

[NORMA Oficial Mexicana NOM-164-SEMARNAT/SAGARPA-2013](#)

[NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SAG/BIO-2014](#)

[NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2013](#)

[NORMA Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014](#)

Lineamientos de evaluación

Aspectos de fondo:

Desarrollo de la actividad considerando los recursos arriba descritos

Aspectos de forma:

Ortografía

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad

Deberá de contener portada con título de la actividad, nombre de los integrantes y fecha de elaboración y cuadro sinóptico abordando los elementos especificados en las instrucciones de la actividad.

Criterio	Puntuación
Contenido	1
Organización de la información	0.5
Ortografía	0.25
Tiempo de entrega	0.25

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 5.2: Resumen sobre los contenidos en materia de biotecnología por organismos internacionales.

Introducción a la actividad

La biotecnología moderna ha brindado a la sociedad en los últimos años una serie de productos y servicios verdaderamente innovadores en diversas áreas, tales como la medicina, la farmacia y la industria alimenticia. La confianza en los productos farmacéuticos es elevada; contrario a esto, ocurre algo distinto con los productos biotecnológicos destinados a la alimentación, porque aun cuando han estado sometidos a procedimientos de control de similares características que los productos farmacológicos, socialmente es elevado el nivel de escepticismo acerca



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

de su inocuidad. Al considerar que muchos alimentos provienen de la manipulación genética, se ha creado una especie de resistencia a su consumo por diversas razones basadas en el daño que estas pueden causar al consumidor y al daño que dichos cultivos y especies causarán al medio ambiente. Así, a nivel internacional se han establecido normativas, encontrando así a la primera de éstas en el Convenio de Diversidad Biológica de 1992 cuyo artículo 2 define biotecnología como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”. En el marco de esta Convención se firmó ocho años después el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000, en adelante Protocolo de Cartagena.

Dentro de este marco, es relevante preguntarnos qué importancia tiene estudiar la biotecnología en el contexto del Derecho Internacional. La respuesta requiere en primer lugar considerar a la biotecnología como madre de una serie de productos y servicios biotecnológicos que se relacionan entre otros temas, con la liberalización internacional del comercio, la protección de la propiedad intelectual, la autodeterminación económico-productiva de los pueblos originarios, la protección de la biodiversidad a partir de la adaptación de las especies al medio y la ética de la manipulación genética. Algunos de estos tópicos están comenzando a ser analizados, negociados y regulados por el Derecho internacional a fin de establecer un cauce jurídico apropiado para las relaciones entre sujetos internacionales y también para los actores internacionales.

Objetivo de la actividad

Resumir e identificar los principales elementos regulatorios que en materia de biotecnología consideran las instancias FDA, EPA y la USDA.

Instrucciones

- Acceder al sitio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se describe más adelante como recurso I en los recursos informativos.
- Identificar la serie de documentos que se despliegan en cada uno de los apartados del sitio, en un cuadro sinóptico ir describiendo el nombre de cada documento con la normatividad o norma relacionada, para ello, puede hacer uso de los recursos II al IV descritos abajo.
- En una columna adicional, resumir y hacer una interpretación sobre el contenido y alcance de cada uno de los documentos revisados.
- En clase, llevar consigo dicho cuadro sinóptico con el fin de discutir sobre el tema e identificar los rasgos más relevantes que llamen tu atención sobre los tratados y normatividades internacionales relacionados con comercio internacional y bioseguridad.

Recomendaciones

En equipos distribuyan los documentos a revisar, resalta la información más importante identificada en cada documento, plantéate las siguientes preguntas ¿Qué describe este documento? ¿Cuál es la información más importante que puedo identificar en el documento? ¿Qué alcance tiene este documento, es decir, qué se protege con el mismo?

Con el fin de organizar la información elabora un cuadro sinóptico que relaciona el contenido del tratado o normatividad internacional, con el título, el contenido más relevante, el alcance de cada uno y la referencia del documento revisado.

Herramientas para realizar la actividad

Utiliza word o un procesador de textos similar

Haz uso de un resaltador de textos para que subrayes la información más relevante

Trabajen en equipos pero compartan toda la información generada en drive o dropbox de manera tal que todos en el equipo tengan acceso a la misma



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Todos los miembros que alimenten el cuadro sinóptico que contiene la información organizada .

Recursos informativos

<https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/Orden-juridico/eBookOrdenJuridico20151203.pdf>

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2641/8.pdf>

FDA, USDA, EPA unen esfuerzos para racionalizar la información sobre biotecnología agrícola:

<https://www.intedya.com/internacional/2555/noticia-fda-usda-epa-unen-esfuerzos-para-racionalizar-la-informacion-sobre-biotecnologia-agricola.html>

“Derecho internacional y Biotecnología”:

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/6730/39691_Donadio_Linares_Luciano_Martin.pdf?sequence=1

Lineamientos de evaluación

Aspectos de fondo:

Desarrollo de la actividad considerando los recursos arriba descritos

Aspectos de forma:

Ortografía

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad

Deberá de contener portada con título de la actividad, nombre de los integrantes y fecha de elaboración y cuadro sinóptico abordando los elementos especificados en las instrucciones de la actividad.

Criterio	Puntuación
Contenido	1
Organización de la información	0.5
Ortografía	0.25
Entrega en tiempo	0.25

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 5.3: Spot periodístico que aborde de manera crítica el tema de cultivo de maíz genéticamente modificado en nuestro país.

Introducción a la actividad



La producción de maíz transgénico en nuestro país es uno de los temas de debate más críticos que actualmente desarrollan científicos, políticos y productores mexicanos. La crítica más frecuente es el riesgo de perder el genoma de las especies de maíz originarias de la región, debido a la contaminación de transgénicos. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología afirma que es imposible aislar los cultivos modificados de las variedades criollas, sobre todo en este país que es centro de origen de decenas de variedades. "Los transgenes se acumularán en las razas nativas, y eso conlleva incertidumbres inaceptables. Por eso la prohibición en otros países originarios" indica la Dra. Elena Álvarez Buylla.

En respuesta, las autoridades aseguran que se tomaron precauciones extra para proteger los cultivos criollos.

Se trata de una fase experimental para determinar si realmente existe ese riesgo, le dijo Ariel Álvarez, secretario de la gubernamental Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

"No podemos negarnos a experimentar ni caer en el círculo vicioso de que si no hay conocimiento no tomas decisiones, y no lo haces porque no existe el conocimiento", afirmó.

¿Usted qué opina?, ¿es un avance o un desastre?

Objetivo de la actividad

Identificar los principales elementos que sustentan la oposición por el cultivo de maíz genéticamente modificado en nuestro país y presentarlo en un spot de divulgación científico-periodístico.

Instrucciones

En equipos distribuyan los documentos y material periodístico a revisar, resalta la información más importante identificada en cada documento, durante la revisión plantéate las siguientes preguntas ¿Cuál es el objetivo del material que deseo presentar? y ¿Qué idea se quiere transmitir? a partir de allí:

- Desarrolla un guión
- Diseña tu storyboard
- Realiza y/o graba las imágenes y videos necesarios
- Edita el material audiovisual

Recomendaciones

- Realiza un trabajo informativo colaborativo con los miembros del equipo, al desarrollar el guión deben discutir sobre la idea que van a exponer, bajo su propia opinión desarrollada a partir de la consulta del material.
- Elaboren un guión para un video de máximo 5 minutos, echen mano de imágenes, diagramas, infografías y todo lo que consideren relevante.
- El spot científico-periodístico debe ser introducido, expuesto y concluido en el lapso de presentación.

Herramientas para realizar la actividad

Puedes echar mano de las siguientes herramientas gratuitas que te ayudan a elaborar videos y que son gratuitas:

Magistro
Hyperlapse
FilmoraGo
HitFirm Express
Shotcut



Blender

Recursos informativos

Consulte y analice la siguiente información (libremente puede consultar información adicional):

https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/10/091023_0801_mexico_transgenico_gtg

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/Fomento-investigacion/sala-exhibicion.virtual/Argumentos_75.pdf

México avanza en su plan para prohibir maíz transgénico:

<https://expansion.mx/economia/2021/02/19/mexico-avanza-en-su-plan-para-prohibir-maiz-transgenico>

Transgénicos, mitos y beneficios:

<https://unamglobal.unam.mx/transgenicos-mitos-y-beneficios/>

Secretaría de Salud, Semarnat y Conacyt se pronuncian en contra del Proyecto de Decreto sobre glifosato y maíz transgénico, y a favor de la salud de la población:

<https://elpoderdelconsumidor.org/2020/11/secretaria-de-salud-semarnat-y-conacyt-se-pronuncian-en-contra-del-proyecto-de-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-transgenico-y-a-favor-de-la-salud-de-la-poblacion/>

Lineamientos de evaluación

Aspectos de fondo:

Se evaluará el uso de imágenes atractivas y de un argumento concreto referente a la crítica del cultivo y consumo de maíz transgénico en México

Aspectos de forma:

Calidad y originalidad del spot

La presentación deberá de ser de acuerdo a las recomendaciones presentadas por el profesor en la carpeta de la actividad.

Los primeros cuadros del video deberán describir el nombre de los colaboradores.

Criterio	Puntuación
Uso de los conceptos solicitados (contenido informativo)	1
Dramatización (uso creativo de los materiales audiovisuales)	1

Duración de la actividad

5 días

Puntaje de la actividad

2



Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 5: Resumen debate sobre el uso y consumo de alimentos genéticamente modificados.

Introducción a la actividad

A lo largo de la unidad los alumnos han investigado y resumido las normatividades y normas oficiales que rigen a nivel nacional e internacional sobre el uso de productos biotecnológicos y bioseguridad. El debate científico serio sobre los pros y contras es necesario para establecer las condiciones bajo las cuales actuaremos en un futuro. Esta visión crítica y de defensa de las evidencias es útil e imprescindible para seguir avanzando en materia de normatividad biotecnológica a nivel internacional y en nuestro país.

Objetivo de la actividad

Investigar, resumir y debatir sobre la regulación del uso y consumo de alimentos Genéticamente Modificados en Estados Unidos de América y en nuestro país, Pros y contras.

Instrucciones

Tomando como base el material generado en las actividades 5.1, 5.2, 5.3, en clase, el docente realizará una dinámica de debate. Asignará roles al azar sobre grupos a favor y grupos en contra y lanzará puntos de análisis. La sesión de discusión se grabará y los alumnos de manera individual al final, elaborarán una conclusión final escrita que será el producto a evaluar y que, junto con el desarrollo del debate en clase, será el producto que se calificará.

Recomendaciones

- Revisa el material trabajado en las actividades anteriores de la unidad.
- Analiza y prepárate para organizar un speech a favor o en contra tomando como base los argumentos previamente revisados y que corresponden a diversos grupos sociales y políticos involucrados.
- Al lanzarse un tema de debate, tómate 3 minutos para preparar tu opinión y que la misma apoye el rol que te haya sido asignado.
- Durante el debate toma notas sobre las opiniones de tus compañeros, de manera tal que cuentes con material para realizar tu conclusión final escrita.

Herramientas para realizar la actividad

Cuadros- resumen de las actividades 5.1 y 5.2 y los spots científico-periodísticos de la actividad 5.3

Recursos informativos

Los previamente revisados en las actividades 5.1 a 5.3

Lineamientos de evaluación

- El profesor evaluará:
1. La exposición oral, que debe tener una duración individual de al menos 30 s por participante para cada pregunta lanzada.
 2. Refutación, al establecerse roles en pro o en contra de una pregunta lanzada, se evaluará que los argumentos planteados correspondan al tema a debatir y cuestionar el razonamiento del contrincante oponente.
 3. La calidad de la conclusión final desde el propio análisis del participante.

Criterio	Puntuación
Participación	0.5
Motivación	0.5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Congruencia en la información expuesta oralmente y eficacia del argumento (capacidad para debatir al oponente)	1
Calidad de las conclusiones	1
Duración de la actividad	
2 días	
Puntaje de la actividad	
3	

Producto Integrador Final de la Unidad de Aprendizaje : Proyecto final de investigación con una propuesta biotecnológica

Introducción a la actividad

La biotecnología tal como se describió en el curso, se puede definir como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes, para producir productos, bienes o servicios. A partir del uso de la ingeniería genética, la biotecnología amplió sus horizontes y la ahora conocida como “biotecnología moderna”, permite utilizar y transformar productos de una manera más segura y eficiente.

La biotecnología ha tenido un impacto importante en el área farmacéutica, biomédica, alimentaria, textil y del papel, industria de los detergentes, combustibles, plásticos, tratamiento de aguas residuales, efluentes y desperdicios, biorremediación, agricultura, entre muchas otras aplicaciones que siguen emergiendo a diario.

El desarrollo de nuevas aplicaciones y las innovaciones a los productos y servicios ya existentes permitirá una evolución favorable en áreas de impacto en nuestra vida diaria.

Instrucciones

1. Analiza e identifica las aplicaciones biotecnológicas de forma individual que considere de relevancia para la obtención de productos, bienes y servicios en los diversos sectores productivos.
2. Comparte las aplicaciones con el equipo de trabajo y seleccionen la aplicación biotecnológica que consideren más relevante y/o contenga más aplicaciones con los temas abordados en las unidades temáticas vistas.
3. Una vez seleccionado el proyecto, desglosa los temas de los cuales se compone la aplicación para hacer la investigación exhaustiva para cada tema.



4. Selecciona el o los trabajos que permitan realizar el desglose metodológico adecuado para cada una de las secciones del proyecto y desarrolla la metodología mediante diagramas de flujo.
5. Organiza la propuesta de forma ordenada de acuerdo al orden cronológico de elaboración de la metodología.
6. Realiza el material visual donde se incluyan las secciones de Introducción, metodología y conclusiones donde se especifique el aporte de soluciones para la obtención de bienes y/o servicios de este proyecto, no olvides citar las fuentes bibliográficas.
7. Narra en una grabación corta (video con duración máxima de 10 minutos) apoyándose de herramientas como Powtoon o Youtube, la propuesta biotecnológica desarrollada.
8. Comparte la grabación con el grupo y tu profesor subiéndose a la carpeta de drive creada para la recepción de tus trabajos o subiendo dicho video a Youtube compartiendo de manera posterior la liga para su acceso.

Recomendaciones

1. Debes indicar el nombre de cada uno de los integrantes al iniciar su grabación (colocarlo en una diapositiva al inicio del video), el lenguaje debe ser claro y la velocidad de narración adecuada.
2. Previo a la realización de la grabación organicen la información de manera consecutiva, tomen en cuenta que describirán una aplicación biotecnológica en donde se incluyen metodologías y procesos que llevan un orden de realización, resaltando los procesos más importantes.
3. Lleguen a conclusiones o discusiones que permitan establecer perspectivas de la biotecnología y su futuro.

Herramientas para realizar la actividad

Para videos:

- Powtoon.
- YouTube
- Loom

Otros: PowerPoint o grabación con celular.

Recursos informativos

Revistas recomendadas para la búsqueda de los trabajos: **Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier.**
Biblioteca virtual UDG (<https://wdg.biblio.udg.mx/>)

Lineamientos de evaluación

1. Video organizado, editado y con orden.
2. Procura utilizar un lenguaje adecuado.
3. Incluye aplicaciones biotecnológicas vistas en como mínimo 3 de unidades temáticas



4. Material visual o auditivo entregado fuera del periodo establecido se recibirá a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Contenido (la aplicación propuesta corresponde a una de tipo biotecnológico)	2
Trabajo en equipo y manejo del tiempo de exposición	1
Narrativa en secuencia lógica	1
El vídeo presentado es claro	1
Diapositivas de calidad, no abusa del texto y transmite la idea de manera directa	2
Dominio del tema	2
Entrega en tiempo y forma	1

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7 días	10

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial artículos siguientes:



Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
- II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
- III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso

Criterios generales de evaluación:

Para la evaluación de la unidad de aprendizaje se tomará en cuenta lo siguiente:

- **Producto integrador final de la unidad de aprendizaje:** Consiste en el desarrollo de un Proyecto de investigación con una propuesta biotecnológica
- **Evaluación departamental:** que tiene como objetivos:
 - I Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
 - II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara;
 - III Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y
 - IV Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.
- **Evaluaciones parciales**
- **Evaluaciones Prácticas en la cuales se considerará:**
 - I. Asistencia y desarrollo de prácticas.
 - II. Reporte de práctica.



Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Evaluación continua	Evaluaciones formativas, investigaciones, discusión de artículos, foros de discusión, trabajo en equipo y participación activa.	30%
Evaluaciones parciales y departamentales	Exámenes parciales y cuestionario(s) departamentales propuestos por la academia cuyo número será definido por el colegio departamental.	50%
Desarrollo y reporte de las prácticas	Elaboración y entrega del reporte de prácticas de laboratorio	10%
Producto integrador final de la unidad de aprendizaje	Proyecto final de investigación con una propuesta biotecnológica	10%

Actividad	Objetivo / Competencia	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje	Número de días (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Línea de tiempo acerca de la historia, definición y conceptos utilizados en la biotecnología.	Identificar los sucesos históricos más importantes de la biotecnología describiendo conceptos relevantes asociados a la misma.	Reporte que ilustre una línea de tiempo y describa hechos históricos así como conceptos asociados al desarrollo de la biotecnología.	Línea de tiempo en formato PDF.	2	1
Actividad 1.2: Organizador gráfico de la clasificación de la biotecnología.	Clasificar a la biotecnología de acuerdo con su área de aplicación.	Documento que contiene un organizador gráfico acerca de la clasificación de la biotecnología.	Organizador gráfico en formato PDF.	2	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 1	Crear y compilar en un video narrativo producto de la revisión de la literatura acerca de los sucesos históricos más relevantes que dieron pauta al nacimiento y desarrollo de la biotecnología.	Video cuya narrativa haga énfasis en los procesos evolutivos que han conducido a la biotecnología actual así como aplicaciones y perspectivas en los distintos ámbitos de aplicación de la misma.	Video elaborado en YouTube, Powtoon o Loom.	5	2
Actividad 2.1:Dibujo o maqueta de las partes de un biorreactor tipo Bach.	Identificar los tipos de bioreactores usados en la industria.	Elaborar un dibujo o maqueta señalando las partes de un biorreactor tipo Bach.	Dibujo o maqueta	5	2
Actividad 2.2:Ejercicios de problemas sobre cinética de crecimiento microbiano.	Calcular e interpretar los parámetros cinéticos elementales que describen la fermentación.	Calcular los parámetros cinéticos a partir de los datos de una fermentación.	Hoja de cálculo con resultados obtenidos	5	3
Actividad 2.3:Ejercicios de problemas sobre esterilización y cálculo de muerte térmica.	Calcular e interpretar los resultados obtenidos de procesos de esterilización.	Calcular los parámetros de esterilización y de muerte térmica.	Hoja de cálculo con resultados obtenidos	5	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 2.4: Reporte de práctica, Cinética microbiana.	Realizar una cinética de crecimiento microbiana en cultivo tipo batch.	Realizar en el laboratorio la cinética de crecimiento de una bacteria y/o levadura, en cultivo tipo batch y calcular los parámetros cinéticos de crecimiento.	Reporte de práctica con hoja de cálculos cinéticos de crecimiento.	5	4
Producto integrador de la unidad 2	Integrar y organizar la información recabada en las actividades previas para tener un compendio de fácil consulta.	Realizar una presentación de PowerPoint con la información recabada de actividades previas.	Presentación de PowerPoint (solo el documento)	5	2
Actividad 3.1:Tabla descriptiva sobre la clasificación de las enzimas y su aplicación en la industria.	Conocer la clasificación de las enzimas y su aplicación en la industria.	Elaborar una tabla descriptiva con la clasificación de enzimas y su aplicación en la industria.	Tabla descriptiva	5	1
Actividad 3.2:Documento o problemario conteniendo los cálculos cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores.	Calcular e interpretar los parámetros cinéticos enzimáticos en condiciones óptimas y en presencia de inhibidores.	Calcular los parámetros cinéticos enzimáticos a partir de los datos experimentales.	Hoja de cálculo con resultados obtenidos	5	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 3.3: Tabla comparativa con los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.	Conocer los diferentes procesos de extracción, separación y purificación de enzimas.	Calcular los parámetros de esterilización y de muerte térmica.	Hoja de cálculo con resultados obtenidos	5	1
Actividad 3.4: Reporte de práctica, Cinética enzimática.	Realizar una cinética enzimática y calcular los parámetros cinéticos de la reacción.	Realizar en el laboratorio la cinética enzimática con la enzima invertasa y calcular los parámetros cinéticos de la reacción.	Reporte de práctica con hoja de cálculos cinéticos de la reacción enzimática.	5	3
Producto integrador de la unidad 3	Integrar y organizar la información recabada en las actividades previas para tener un compendio de fácil consulta.	Realizar una presentación de PowerPoint con la información recabada de actividades previas.	Presentación de PowerPoint (solo el documento)	10	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 4.1: Tabla comparativa sobre los métodos empleados para la obtención de OGM vegetales	Objetivo: Investigar y Analizar artículos científicos donde realicen modificación genética.	Elaborar un cuadro donde enliste la metodología empleada en dos trabajos de modificación genética y finalmente concluya haciendo referencia a las diferencias y similitudes entre métodos	Cuadro comparativo	5	1
Actividad 4.2: Diagrama de flujo sobre un proceso biofarmacéutico (upstream y downstream)	Objetivo: Investigar y analizar el desarrollo metodológico de trabajos donde se realicen procesos biofarmacéuticos en diferentes áreas para su desglose y clasificación en proceso downstream y upstream.	Desarrollar un diagrama describiendo los pasos empleados en un proceso biofarmacéutico e indicando los que correspondan a downstream y upstream	Diagrama de flujo	3	2
Actividad 4.3 presentación de un ejemplo de biosensor.	Objetivo: Investigar y Analizar artículos científicos donde realicen el diseño y/o aplicación de un biosensor.	Elaborar una presentación donde describa los elementos importantes de un ejemplo de biosensor.	Cuadro descriptivo	2	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad: Reporte de práctica de Detección de alimentos genéticamente modificados (GMOs) por PCR	Objetivo: Analizar los elementos presentes en resultados de muestras vegetales obtenidos en sesiones experimentales e identificar las muestras pertenecientes a OGM.		Reporte de practica de laboratorio	5	3
Actividad 5.1: Resumen sobre normatividades nacionales en materia de medicamentos biotecnológicos.	Investigar e interpretar información regulatoria en materia de medicamentos biotecnológicos a partir de normas y leyes nacionales.	A partir de Normas Oficiales Mexicanas y de la Ley de Salud en materia de medicamentos, artículo 222 bis realizará un resumen en el que se identifiquen los principales elementos de dichos documentos regulatorios.	Resumen en documento acrobat o word	5	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 5.2: Resumen sobre los contenidos en materia de biotecnología por organismos internacionales	Resumir e identificar los principales elementos regulatorios que en materia de biotecnología consideran las instancias FDA, EPA y la USDA.	A partir de la normatividad internacional en materia de biotecnología (específicamente FDA, EPA y USDA), identificar los principales elementos abordados y los alcances que estos tienen para productos, bienes y servicios de uso diario.	Cuadro-Resumen	5	2
Actividad 5.3 Spot periodístico que aborde de manera crítica el tema de cultivo de maíz genéticamente modificado en nuestro país.	Identificar los principales elementos que sustentan la oposición por el cultivo de maíz genéticamente modificado en nuestro país.	A partir de la información identificada en diversas fuentes bibliográficas, elaborar un spot de divulgación periodística que resuma la información analizada.	Spot de divulgación periodístico	5	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 5: Resumen-debate sobre el uso y consumo de alimentos genéticamente modificados.	Investigar, resumir y debatir sobre la regulación del uso y consumo de alimentos Genéticamente Modificados en Estados Unidos de América y en nuestro país, Pros y contras.	A partir de información proporcionada por el docente, se revisará y resumirá información que defiende o se opone al uso y consumo de alimentos genéticamente modificados, en clase se debatirán en equipos las ideas proporcionadas, asignando roles de defensa u oposición.	Cuadro-resumen y evaluación de expresión oral en clase por el docente y compañeros de clase.	2	3
--	--	--	--	---	---

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Cueto Wong M.C; De la Fuente Salcido N.M; Luévanos Escareño M.P.	2014	Frontera en Microbiología Aplicada	Universidad Autónoma de Coahuila. ISBN: 978-607-506-204-4	http://www.investigacionyposgrado.uadec.mx/publicacion/fronteras-en-microbiologia-aplicada/



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

González-Castellanos R.	2018	Ingeniería de los procesos biotecnológicos (act. 2018)		https://www.academia.edu/36813644/Ingenier%C3%ADa_de_los_Procesos_Biotecnol%C3%B3gicos_act_2018_
Capparelli A. et al..	2016	Catálisis enzimática: fundamentos químicos de la vida	Coordinación General de Aníbal Lodeiro. 1a ed. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Libro digital.PDF. ISBN 978-950-34-1382-1	file:///C:/Users/Propietario/Downloads/690-3-2291-1-10-20170418.pdf
Secretaria de Salud Cofepris	2016	Regulación de Medicamentos Biotecnológicos en México	Secretaria de Salud Cofepris	https://www.redeami.net/docs/docs/encuentros/xi_encuentro/Ponencias/Mexico_Biosimilares_AHernandez.pdf
Referencias complementarias				
Castañeda M.T.	2019	Estequiometría y cinética del crecimiento microbiano	Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional La Plata	http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/89651/Apuntede_c%C3%A1tedra.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Crommelin, D. J., Sindelar, R. D., & Meibohm, B.	2019	Pharmaceutical biotechnology: fundamentals and applications	Springer	https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-00710-2.pdf
Lee, Y. C., & Moon, J. Y.	2020	Introduction to Bionanotechnology	Springer	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Crommelin, D. J., Sindelar, R. D., & Meibohm, B.	2019	<i>Pharmaceutical biotechnology: fundamentals and applications.</i>	Springer	https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-00710-2.pdf
--	------	---	----------	---

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

<https://www.youtube.com/watch?v=RrTCjp2015M>

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336133/pdf/978-3-662-60666-7_Chapter_1.pdf

Barcelos, M. C., Lupki, F. B., Campolina, G. A., Nelson, D. L., & Molina, G. (2018). The colors of biotechnology: general overview and developments of white, green and blue areas. *FEMS microbiology letters*, 365 (21), fny239.

<https://academic.oup.com/femsle/article/365/21/fny239/5106815?login=true>

Unidad temática 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=W64J1rHongU>

<https://www.youtube.com/watch?v=5eKdZ0dVCCo&t=8s>

<https://www.youtube.com/watch?v=VKpthcW1IIU>

Unidad temática 3:

<https://www.youtube.com/watch?v=sFwr4PxFmlQ>

Unidad temática 4:

<https://www.youtube.com/watch?v=liCG5aaEu9w>

<https://www.youtube.com/watch?v=RIPsjrXMMmw&t=25s>

<https://www.youtube.com/watch?v=vq759wKCCUQ>

https://www.youtube.com/watch?v=zyvaqT_uxyM

Unidad temática 5:

https://www.youtube.com/watch?v=UGSSrN_eKK4

https://www.senado.gob.mx/comisiones/autosuficiencia_alimentaria/docs/Organismos_GM.pdf

<https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CD003978.pdf>

<https://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art24/art24.pdf>

<https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacion/publicaciones/Estado-actual-de-los-cultivos.pdf>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

--